Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Estatística

Aplicada ao Saneamento Ambiental

Descritiva · Probabilidade · Distribuições · Amostragem · Inferência · Regressão · Controle de Qualidade

Métodos estatísticos para análise de dados ambientais e controle de qualidade

"Em Deus confiamos. Todos os outros trazem dados."

Conteúdo: Estatística descritiva · Probabilidade · Distribuições de probabilidade · Amostragem · Intervalos de confiança · Testes de hipóteses · Correlação e regressão · Controle estatístico de qualidade

Estatística Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Métodos estatísticos descritivos e inferenciais aplicados à análise de dados ambientais, controle de qualidade da água e interpretação de resultados em saneamento

Dados para catalogação

Estatística Aplicada ao Saneamento Ambiental: Métodos Descritivos e Inferenciais para Análise de Dados Ambientais.

1. Estatística descritiva. 2. Probabilidade. 3. Testes de hipóteses. 4. Controle de qualidade. 5. Saneamento ambiental.

Para todos os profissionais que compreenderam
que dados bem analisados salvam vidas
e transformam o saneamento ambiental.

Os números contam histórias. A estatística
nos ensina a ouvi-las.

Prefácio

A Estatística é a linguagem universal da ciência de dados e uma ferramenta indispensável para o profissional de saneamento ambiental. Desde a análise de parâmetros de qualidade da água até o controle estatístico de processos em laboratórios, desde o planejamento de campanhas de amostragem até a interpretação de resultados de monitoramento — a estatística está presente em cada etapa do trabalho do tecnólogo em saneamento.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os métodos estatísticos de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — dados de turbidez de uma ETA, resultados de análises microbiológicas, monitoramento de vazões — e desenvolve as competências estatísticas necessárias para compreendê-los e interpretá-los.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real com dados de saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Conceitos e Definições:** base teórica com aplicações práticas.
- **Fórmulas:** apresentação clara com explicação de cada termo.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo detalhado com dados reais.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Práticas:** atividades mão na massa com conjuntos de dados.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Identifique as **ferramentas estatísticas** necessárias.

3. Siga os exemplos **com calculadora ou planilha aberta**.
4. Faça as práticas **passo a passo**.
5. Consulte as caixas de atenção **sempre**.
6. Faça os exercícios **com lápis e calculadora**.
7. Reflita sobre a **aplicação profissional** de cada conceito.

Bons estudos e boas análises!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Introdução à Estatística **1**

0.1 O que é Estatística? 2

0.2 População e Amostra 2

0.3 Tipos de Dados 3

0.4 Níveis de Mensuração 4

0.5 Exercícios 5

1 Estatística Descritiva: Medidas de Tendência Central e Dispersão **8**

1.1 Medidas de Tendência Central 9

1.2 Medidas de Dispersão 10

1.3 Medidas de Posição: Quartis, Decis e Percentis 12

1.4 Exercícios 13

2 Distribuições de Frequência e Representações Gráficas **15**

2.1 Tabela de Distribuição de Frequência 16

2.2 Histograma e Polígono de Frequência 17

2.3 Ogiva (Frequência Acumulada) 17

2.4 Diagrama de Caixa (Boxplot) 18

2.5 Gráficos de Barras, Setores e Linhas 18
2.6 Exercícios 19

3 Probabilidade: Conceitos, Teoremas e Distribuições 22
3.1 Experimento Aleatório, Espaço Amostral e Eventos 23
3.2 Regras da Adição e Multiplicação 23
3.3 Teorema de Bayes 24
3.4 Exercícios 25

4 Distribuições de Probabilidade: Normal, Binomial e de Poisson 27
4.1 Variáveis Aleatórias 28
4.2 Distribuição Binomial 28
4.3 Distribuição de Poisson 29
4.4 Distribuição Normal 29
4.5 Exercícios 30

5 Amostragem: Tipos e Métodos 33
5.1 Censo vs. Amostragem 34
5.2 Amostragem Probabilística 34
5.3 Amostragem Não Probabilística 36
5.4 Tamanho da Amostra 36
5.5 Erro Amostral e Margem de Erro 37
5.6 Exercícios 37

6 Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses 40
6.1 Estimação por Intervalo de Confiança 41
6.2 Testes de Hipóteses 42
6.3 Exercícios 43

7 Correlação e Regressão Linear Simples 45
7.1 Diagrama de Dispersão e Correlação 46
7.2 Regressão Linear Simples 47
7.3 Coeficiente de Determinação (R^2) 47
7.4 Pressupostos da Regressão Linear 48
7.5 Exercícios 48

8 Controle Estatístico de Qualidade em Análises de Água 51
8.1 Princípios do Controle Estatístico de Qualidade 52

8.2 Cartas de Controle 52
8.3 Limites de Controle vs. Limites de Especificação 53
8.4 Capacidade do Processo 54
8.5 Análise de Tendências e Padrões 54
8.6 Exercícios 55

Apêndice A: Tabelas Estatísticas 58

Apêndice B: Fórmulas Resumidas 59

Apêndice C: Funções do Excel 60

Apêndice D: Introdução ao R Básico 62

Apêndice E: Glossário 63

Referências Bibliográficas 65

Capítulo 0

Introdução à Estatística

"Em Deus confiamos. Todos os outros trazem dados."

— **W. Edwards Deming**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de operações matemáticas.
- Familiaridade com planilhas eletrônicas (Capítulo 4 do livro de Informática).
- Curiosidade para analisar dados do mundo real.

Situação-Problema:

Uma ETA realiza análises diárias de pH, turbidez e cloro residual na água tratada. Após 30 dias de monitoramento, o operador tem uma planilha com 90 valores numéricos. O gestor pede um relatório respondendo: (a) A água está dentro dos padrões legais? (b) Há tendência de piora na qualidade? (c) Qual a probabilidade de o cloro ficar abaixo do mínimo amanhã? O operador precisa transformar esses 90 números em informação
'util para tomada de decisão.
Problema: Como a Estatística pode ajudar a transformar dados brutos de monitoramento em informação relevante para o saneamento?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Definir **Estatística** e diferenciar descritiva de inferencial.
2. Distinguir **população** e **amostra**.
3. Classificar **tipos de dados**: qualitativos e quantitativos.
4. Identificar **níveis de mensuração**: nominal, ordinal, intervalar e razão.
5. Reconhecer a importância da Estatística no saneamento ambiental.

0.1 O que é Estatística?

Definição 0.1 — Estatística

A **Estatística** é a ciência que coleta, organiza, resume, analisa e interpreta dados para auxiliar na tomada de decisões. Ela se divide em dois grandes ramos:

- **Estatística Descritiva:** organiza e resume dados por meio de tabelas, gráficos e medidas numéricas (média, desvio padrão, etc.).
- **Estatística Inferencial:** usa dados de uma **amostra** para fazer afirmações sobre uma **população** maior, com um nível de confiança conhecido.

Exemplo 0.1 — Descritiva vs. Inferencial no saneamento

Descritiva: Calcular a média de turbidez dos últimos 30 dias de uma ETA e apresentar em um gráfico de linhas.
Inferencial: Coletar 20 amostras de água de um rio e, com base nelas, estimar a concentração média de um poluente em todo o rio, com 95% de confiança.

0.2 População e Amostra

Definição 0.2 — População e Amostra

- **População:** conjunto **completo** de todos os elementos (pessoas, objetos, medições) que possuem uma característica de interesse.
- **Amostra:** subconjunto **representativo** da população, selecionado para ser estudado.

Conceito 0.1 — Por que amostrar?

Em saneamento, é frequentemente impossível ou impraticável medir toda a população:

- Não podemos medir a qualidade da água de **todo** um rio, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
- Não podemos testar **todas** as ligações de esgoto de uma cidade.
- Coletar uma **amostra** bem planejada permite obter informações confiáveis com custo e tempo reduzidos.

Exemplo 0.2 — População e amostra em saneamento

População: Todas as medições de pH possíveis na saída da ETA durante um ano (≈ 365 medições diárias).
Amostra: 30 medições de pH coletadas aleatoriamente ao longo do mês de janeiro.

0.3 Tipos de Dados

Definição 0.3 — Tipos de Dados

- **Qualitativos (categóricos):** descrevem qualidades ou categorias.
  - **Nominais:** sem ordem natural (ex.: tipo de solo, cor da água).
  - **Ordinais:** com ordem natural (ex.: classificação de risco: baixo, médio, alto).
- **Quantitativos (numéricos):** expressos por números.
  - **Discretos:** valores inteiros, contagem (ex.: número de focos de dengue, número de reclamações).
  - **Contínuos:** qualquer valor em um intervalo, medição (ex.: pH, turbidez, vazão, concentração de cloro).

Tipo	Exemplo	Contexto
Qualitativo nominal	Tipo de tratamento	Coagulação, floculação, filtração
Qualitativo ordinal	Classe de risco	Baixo, médio, alto, crítico
Quantitativo discreto	Nº de amostras	15, 20, 30 amostras coletadas
Quantitativo contínuo	Turbidez	$0{,}3\,\mathrm{NTU}$, $1{,}2\,\mathrm{NTU}$

Tabela 1: Tipos de dados em saneamento.

0.4 Níveis de Mensuração

Conceito 0.2 — Níveis de Mensuração

- **Nominal:** apenas nomeia categorias. Não há ordem nem operações matemáticas. Ex.: tipo de manancial (rio, lago, poço).
- **Ordinal:** categorias com ordem. Não há distância definida entre categorias. Ex.: classificação de qualidade da água (boa, regular, ruim).
- **Intervalar:** números com distância igual entre valores, mas sem zero absoluto. Ex.: temperatura em $^{\circ}\mathrm{C}$.
- **Razão:** números com zero absoluto. Permite todas as operações, incluindo razões. Ex.: pH, turbidez, vazão, concentração.

Aplicação em Saneamento 0.1 — Estatística no Saneamento

A Estatística está presente em todas as áreas do saneamento:

- **Qualidade da água:** análise de tendências, comparação com padrões legais, detecção de anomalias.
- **Controle de processos:** cartas de controle para monitorar a estabilidade de ETAs e ETEs.
- **Planejamento:** dimensionamento de amostras para campanhas de monitoramento.
- **Pesquisa:** testes de hipóteses para avaliar a eficácia de novos tratamentos.
- **Gestão:** correlação entre variáveis operacionais e custos.

Reflexão Profissional

Dados sem análise são apenas números. A Estatística transforma números em conhecimento e conhecimento em ação. O técnico em saneamento que domina métodos estatísticos tem capacidade de tomar decisões embasadas, não baseadas em intuição.

Prática 0.1 — Classificação de dados

Classifique cada variável abaixo quanto ao tipo (qualitativo/quantitativo) e nível de mensuração:

1. pH da água tratada
2. Tipo de estação (ETA, ETE, EEAT)
3. Número de reclamações de consumidores por mês
4. Classificação do corpo d'água (Classe 1, 2, 3, 4)
5. Vazão de entrada na ETA ($\mathrm{m}^3/\mathrm{dia}$)
6. Cor da água bruta (aparente, verdadeira)

0.5 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre Estatística Descritiva e Estatística Inferencial?

[F] 2. Defina população e amostra. Dê um exemplo de cada no contexto do saneamento.

[F] 3. Classifique as seguintes variáveis como qualitativas ou quantitativas: (a) temperatura da água; (b) tipo de solo; (c) número de habitantes atendidos; (d) concentração de cloro residual.

[M] 4. Uma concessionária quer avaliar a qualidade da água distribuída em uma cidade com $50\,000$ ligações. Identifique: (a) a população; (b) uma possível amostra; (c) por que não é viável estudar toda a população.

[M] 5. Para cada variável abaixo, identifique o tipo e o nível de mensuração: (a) turbidez em NTU; (b) classificação de risco (baixo, médio, alto); (c) nome do rio; (d) vazão em L/s.

[D] 6. Um técnico coleta 20 amostras de água de um rio e encontra uma concentração média de DBO de $25\,\mathrm{mg/L}$. Ele conclui que "o rio está poluído". Essa conclusão é um exemplo de estatística descritiva ou inferencial? Quais cuidados ele deveria tomar antes de fazer essa afirmação?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Estatística Descritiva:** organiza e resume dados (tabelas, gráficos, medidas).
- **Estatística Inferencial:** usa amostras para fazer afirmações sobre populações.
- **População:** conjunto completo. **Amostra:** subconjunto representativo.

- **Dados qualitativos:** nominais (sem ordem) e ordinais (com ordem).
- **Dados quantitativos:** discretos (contagem) e contínuos (medição).
- **Níveis de mensuração:** nominal, ordinal, intervalar, razão.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Regra prática:** se você pode calcular uma média significativa, o dado é quantitativo.
- **Dica:** dados de saneamento são predominantemente **quantitativos contínuos** (pH, turbidez, vazão, concentrações).
- **Cuidado:** confundir amostra com população é o erro mais comum em análises de dados ambientais.

Gabarito Comentado

1. A **Descritiva** organiza, resume e apresenta dados de forma compreensível. A **Inferencial** usa dados de uma amostra para fazer generalizações sobre uma população maior, com um nível de confiança conhecido.
2. População: todas as medições de cloro residual na saída de uma ETA durante um ano. **Amostra:** 30 medições coletadas aleatoriamente em janeiro.
3. (a) Quantitativa; (b) Qualitativa; (c) Quantitativa; (d) Quantitativa.
4. (a) **População:** as $50\,000$ ligações. (b) **Amostra:** 500 ligações selecionadas aleatoriamente. (c) Não é viável porque seria muito caro, demorado e logisticamente impossível testar todas as $50\,000$ ligações.
5. (a) Quantitativo contínuo, razão. (b) Qualitativo ordinal. (c) Qualitativo nominal. (d) Quantitativo contínuo, razão.
6. É um exemplo de **estatística inferencial**, pois o técnico está generalizando a partir de 20 amostras para todo o rio. Cuidados necessários: (a) verificar se a amostra é representativa; (b) calcular um intervalo de confiança; (c) comparar com o padrão legal vigente; (d) considerar a variabilidade natural do rio.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 1), vamos estudar a **Estatística Descritiva**: medidas de tendência central (média, mediana, moda), medidas de dispersão (variância, desvio padrão, coeficiente de variação) e medidas de posição (quartis,

percentis). Essas ferramentas são essenciais para resumir e interpretar conjuntos de dados de monitoramento ambiental.

Capítulo 1

Estatística Descritiva: Medidas de Tendência Central e Dispersão

"Se você torturar os dados o suficiente,
eles vão confessar qualquer coisa."
— **Ronald Coase**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de Estatística (Capítulo 0).
- Tipos de dados e níveis de mensuração.
- Operações matemáticas fundamentais.

Situação-Problema:

Uma ETA coletou dados de turbidez na água tratada durante 15 dias consecutivos. Os valores obtidos (em NTU) foram: 0,3; 0,4; 0,2; 0,5; 0,3; 0,8; 0,3; 0,4; 0,2; 0,3; 0,4; 0,3; 0,5; 0,3; 0,4.
O padrão legal exige turbidez $\leq 1{,}0\,\mathrm{NTU}$. O gestor quer saber: (a) Qual o valor "típico" de turbidez? (b) Os dados são consistentes ou variam muito? (c) O valor de $0{,}8\,\mathrm{NTU}$ do 6º dia é uma anomalia ou está dentro do esperado?
Problema: Como resumir e interpretar esses 15 valores de forma significativa?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Calcular e interpretar as **medidas de tendência central**: média, mediana e moda.
2. Calcular e interpretar as **medidas de dispersão**: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.
3. Calcular **medidas de posição**: quartis, decis e percentis.

4. Interpretar e comparar conjuntos de dados de saneamento.

1.1 Medidas de Tendência Central

Definição 1.1 — Média Aritmética

A **média aritmética** ($\bar{x}$) é a soma de todos os valores dividida pelo número de observações. É a medida de tendência central mais utilizada.

Fórmula 1.1 — Média Aritmética

Para um conjunto de n observações $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

onde $\sum$ (somatório) indica a soma de todos os valores.

Exemplo 1.1 — Média de turbidez

Dados: 0,3; 0,4; 0,2; 0,5; 0,3; 0,8; 0,3; 0,4; 0,2; 0,3; 0,4; 0,3; 0,5; 0,3; 0,4.

$$\bar{x} = \frac{0,3 + 0,4 + 0,2 + \cdots + 0,4}{15} = \frac{5,3}{15} = 0{,}353 \text{ NTU}$$

A turbidez média é de aproximadamente $0{,}35\,\mathrm{NTU}$, bem abaixo do limite de $1{,}0\,\mathrm{NTU}$.

Definição 1.2 — Mediana

A **mediana** ($\tilde{x}$) é o valor central de um conjunto de dados ordenados. Divide os dados em duas partes iguais: 50% dos valores são menores ou iguais á mediana e 50% são maiores ou iguais.

- Se n é ímpar: mediana = valor na posição $\frac{n+1}{2}$.
- Se n é par: mediana = média dos dois valores centrais.

Exemplo 1.2 — Mediana de turbidez

Dados ordenados: 0,2; 0,2; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; **0,3**; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,5; 0,5; 0,8. Como $n = 15$ (ímpar), a mediana é o 8º valor: $\tilde{x} = 0{,}3\,\mathrm{NTU}$.

Definição 1.3 — Moda

A **moda** é o valor que mais se repete no conjunto de dados. Um conjunto pode ser amodal (sem moda), unimodal (uma moda), bimodal (duas modas) ou multimodal (mais de duas modas).

Exemplo 1.3 — Moda de turbidez

Nos dados de turbidez, o valor 0,3 aparece 6 vezes — mais que qualquer outro. Portanto, a moda é $0{,}3\,\mathrm{NTU}$.

Propriedade 1.1 — Quando usar cada medida

- **Média:** quando os dados são simétricos e sem valores extremos. Usa toda a informação disponível.
- **Mediana:** quando há valores extremos (outliers) ou distribuição assimétrica. É robusta a valores extremos.
- **Moda:** útil para dados qualitativos ou para identificar o valor mais frequente.

Exemplo 1.4 — Média vs. Mediana com valor extremo

Se no 6º dia a turbidez fosse $5{,}0\,\mathrm{NTU}$ em vez de $0{,}8\,\mathrm{NTU}$:

- **Média:** subiria para $0{,}61\,\mathrm{NTU}$ (sensível ao valor extremo).
- **Mediana:** permaneceria $0{,}3\,\mathrm{NTU}$ (robusta ao valor extremo).

1.2 Medidas de Dispersão

Conceito 1.1 — Por que medir dispersão?

Duas ETAs podem ter a mesma média de turbidez, mas uma pode ter dados muito consistentes e a outra, dados muito variáveis. As medidas de dispersão quantificam essa variabilidade.

Definição 1.4 — Amplitude

A **amplitude** é a diferença entre o maior e o menor valor:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

É a medida de dispersão mais simples, mas muito sensível a valores extremos.

Definição 1.5 — Variância e Desvio Padrão

A **variância** (s^2) mede o quanto os valores se afastam da média. O **desvio padrão** (s) é a raiz quadrada da variância e tem a mesma unidade dos dados originais.

Fórmula 1.2 — Variância Amostral e Desvio Padrão

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \qquad s = \sqrt{s^2}$$

O denominador $n-1$ (em vez de n) corrige o viés da estimativa amostral (graus de liberdade).

Exemplo 1.5 — Variância e desvio padrão da turbidez

Dados: 0,3; 0,4; 0,2; 0,5; 0,3; 0,8; 0,3; 0,4; 0,2; 0,3; 0,4; 0,3; 0,5; 0,3; 0,4. Média: $\bar{x} = 0{,}353$.
Desvios ao quadrado: $(0,3 - 0,353)^2 = 0{,}0028$, $(0,4 - 0,353)^2 = 0{,}0022$, etc.
Soma dos desvios ao quadrado: $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 0{,}3173$.

$$s^2 = \frac{0{,}3173}{14} = 0{,}0227 \qquad s = \sqrt{0{,}0227} = 0{,}151 \text{ NTU}$$

Definição 1.6 — Coeficiente de Variação

O **coeficiente de variação** (CV) expressa o desvio padrão como porcentagem da média. Permite comparar a variabilidade de conjuntos com unidades ou escalas diferentes.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Exemplo 1.6 — Coeficiente de variação

Para a turbidez:

$$CV = \frac{0{,}151}{0{,}353} \times 100\% = 42,8\%$$

Um CV acima de 30% indica **alta variabilidade**. O valor de $0{,}8\,\mathrm{NTU}$ do 6º dia contribui significativamente para essa dispersão.

1.3 Medidas de Posição: Quartis, Decis e Percentis

Definição 1.7 — Quartis

Os **quartis** dividem os dados ordenados em quatro partes iguais:

- **Q1 (1º quartil):** 25% dos dados estão abaixo deste valor.
- **Q2 (2º quartil):** igual à mediana (50% abaixo).
- **Q3 (3º quartil):** 75% dos dados estão abaixo deste valor.

A **amplitude interquartílica** (AIQ) = Q3 - Q1 mede a dispersão dos 50% centrais dos dados.

Exemplo 1.7 — Quartis da turbidez

Dados ordenados: 0,2; 0,2; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; **0,3**; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,5; 0,5; 0,8.

- Q1: mediana da primeira metade (7 valores) = 3º valor = $0{,}3\,\mathrm{NTU}$.
- Q2 = mediana = $0{,}3\,\mathrm{NTU}$.
- Q3: mediana da segunda metade (7 valores) = 3º valor da segunda metade = $0{,}4\,\mathrm{NTU}$.
- AIQ = Q3 - Q1 = $0,4 - 0,3 = 0{,}1\,\mathrm{NTU}$.

Aplicação em Saneamento 1.1 — Interpretação no saneamento

Medidas de dispersão no contexto de qualidade da água:

- **Desvio padrão baixo:** processo estável e controlado.
- **Desvio padrão alto:** processo instável, necessita investigação.
- **CV baixo ($< 15\%$):** boa consistência operacional.
- **CV alto ($> 30\%$):** variabilidade excessiva, possível problema no processo.

Nota

Em controle de qualidade de água, o desvio padrão é mais informativo que a amplitude, pois considera **todos** os valores e não apenas os extremos. A amplitude interquartílica (AIQ) é ainda mais robusta, pois ignora os 25% mais baixos e os

25% mais altos.

1.4 Exercícios

• • •

[F] 1. Calcule a média, mediana e moda do seguinte conjunto de dados de pH: 7,2; 7,1; 7,3; 7,2; 7,0; 7,2; 7,4; 7,1; 7,2; 7,3.

[F] 2. O que o desvio padrão nos diz sobre um conjunto de dados?

[F] 3. Calcule a amplitude dos seguintes dados de vazão ($\mathrm{m}^3/\mathrm{dia}$): 450; 480; 520; 460; 500; 490; 510.

[M] 4. Para os dados de pH do exercício 1, calcule: (a) variância amostral; (b) desvio padrão; (c) coeficiente de variação.

[M] 5. Duas ETAs têm a mesma média de turbidez ($0{,}4\,\mathrm{NTU}$). A ETA A tem desvio padrão de $0{,}05\,\mathrm{NTU}$ e a ETA B tem desvio padrão de $0{,}20\,\mathrm{NTU}$. Qual ETA tem processo mais estável? Justifique.

[D] 6. Um técnico coleta 10 amostras de cloro residual (mg/L): 0,6; 0,5; 0,7; 0,4; 0,6; 0,8; 0,5; 0,6; 0,3; 0,6. Calcule: média, mediana, moda, variância, desvio padrão, CV, Q1, Q3 e AIQ. Interprete os resultados: o processo está sob controle?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Tendência central:** média (soma/n), mediana (valor central), moda (mais frequente).
- **Dispersão:** amplitude (max - min), variância ($\sum(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$), desvio padrão ($\sqrt{s^2}$), CV ($s/\bar{x} \times 100\%$).
- **Posição:** quartis (Q1, Q2, Q3), AIQ = Q3 - Q1.
- Média é sensível a valores extremos; mediana é robusta.
- CV permite comparar variabilidade entre conjuntos com unidades diferentes.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Média:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
- **Variância:** $s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

- **Desvio padrão:** $s = \sqrt{s^2}$
- **CV:** $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$
- **Dica:** no Excel, use `=MÉDIA()`, `=MED()`, `=MODO()`, `=DESVPAD.A()`, `=VAR.A()`.

Gabarito Comentado

1. Média: $7{,}20$; Mediana: $7{,}2$ (5º valor ordenado); Moda: $7{,}2$ (aparece 4 vezes).
2. O desvio padrão mede o quanto os valores se afastam, em média, da média aritmética. Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade dos dados.
3. Amplitude = $520 - 450 = 70\,\mathrm{m}^3/\mathrm{dia}$.
4. (a) $s^2 = 0{,}0133$; (b) $s = 0{,}115$; (c) $CV = \frac{0{,}115}{7{,}20} \times 100\% = 1,6\%$ (baixa variabilidade, processo consistente).
5. A **ETA A** tem processo mais estável, pois seu desvio padrão ($0{,}05\,\mathrm{NTU}$) é menor que o da ETA B ($0{,}20\,\mathrm{NTU}$). Menor desvio padrão indica que os valores estão mais próximos da média, ou seja, o processo é mais consistente.
6. Média: $0{,}56$; Mediana: $0{,}60$; Moda: $0{,}6$; Variância: $0{,}0182$; Desvio padrão: $0{,}135$; CV: 24,1%; Q1: $0{,}45$; Q3: $0{,}65$; AIQ: $0{,}20$. Interpretação: CV de 24,1% indica variabilidade moderada. O valor de $0{,}3\,\mathrm{mg/L}$ pode ser um outlier. O processo precisa de atenção, mas está dentro de limites razoáveis.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 2), vamos aprender a organizar dados em **distribuições de frequência** e representá-los graficamente por meio de histogramas, polígonos de frequência, ogivas, boxplots e gráficos de dispersão. A visualização gráfica é essencial para identificar padrões, tendências e anomalias em dados de saneamento.

Capítulo 2

Distribuições de Frequência e Representações Gráficas

"O maior valor de um gráfico é forçar o olho a ver o inesperado."

— **John Tukey**

Pré-requisitos deste capítulo

- Medidas de tendência central e dispersão (Capítulo 1).
- Tipos de dados e níveis de mensuração (Capítulo 0).
- Conhecimento básico de planilhas eletrônicas.

Situação-Problema:

Uma ETE registrou a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) do efluente tratado durante 50 dias. Os valores variam de 12 a 48 mg/L. O gestor recebeu uma planilha com 50 números e não consegue identificar padrões visualmente. Ele precisa de uma forma de organizar e visualizar esses dados para apresentar em uma reunião.

Problema: Como organizar 50 valores numéricos de forma que padrões, tendências e anomalias se tornem visíveis?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Construir **tabelas de distribuição de frequência**.
2. Elaborar e interpretar **histogramas** e **polígonos de frequência**.
3. Construir e interpretar **ogivas** (frequência acumulada).
4. Utilizar **gráficos de barras, setores e linhas** adequadamente.
5. Construir e interpretar **diagramas de caixa (boxplot)**.

6. Aplicar representações gráficas a dados de saneamento.

2.1 Tabela de Distribuição de Frequência

Definição 2.1 — Distribuição de Frequência

Uma **distribuição de frequência** organiza dados em **classes** (intervalos) e registra quantas observações caem em cada classe.

- **Frequência absoluta (f_i):** número de observações em cada classe.
- **Frequência relativa (fr_i):** f_i/n (proporção).
- **Frequência acumulada (F_i):** soma das frequências até a classe i.

Exemplo 2.1 — Distribuição de frequência da DBO

Dados de DBO ($\mathrm{mg/L}$) de 50 dias, variando de 12 a 48. Com 6 classes de amplitude 6:

Classe	f_i	fr_i **(%)**	F_i	Fr_i **(%)**
12 |– 18	8	16	8	16
18 |– 24	14	28	22	44
24 |– 30	12	24	34	68
30 |– 36	9	18	43	86
36 |– 42	5	10	48	96
42 |– 48	2	4	50	100
Total	50	100		

A maioria dos valores (44%) está entre 18 e 30 mg/L.

Nota

O número de classes k pode ser estimado pela **regra de Sturges**: $k = 1 + 3,3 \times \log_{10}(n)$. Para $n = 50$: $k \approx 1 + 3,3 \times 1{,}70 \approx 7$ classes.

2.2 Histograma e Polígono de Frequência

Definição 2.2 — Histograma

O **histograma** é um gráfico de barras justapostas que representa a distribuição de frequência de dados quantitativos contínuos. A área de cada barra é proporcional à frequência da classe.

Definição 2.3 — Polígono de Frequência

O **polígono de frequência** é uma linha que conecta os pontos médios do topo de cada barra do histograma. Facilita a visualização da forma da distribuição.

Conceito 2.1 — Formas de Distribuição

- **Simétrica:** média $\approx$ mediana. Dados igualmente distribuídos em ambos os lados.
- **Assimétrica à direita (positiva):** cauda longa à direita. Média $>$ mediana.
- **Assimétrica à esquerda (negativa):** cauda longa à esquerda. Média $<$ mediana.
- **Bimodal:** dois picos. Pode indicar duas populações distintas.

2.3 Ogiva (Frequência Acumulada)

Definição 2.4 — Ogiva

A **ogiva** é um gráfico de linha que representa a frequência acumulada. Permite responder perguntas como: "Qual porcentagem dos valores está abaixo de um determinado limite?"

Exemplo 2.2 — Ogiva da DBO

Com os dados acumulados da tabela: 16%, 44%, 68%, 86%, 96%, 100%. A ogiva mostra que $68\,\%$ das amostras têam DBO abaixo de $30\,\mathrm{mg/L}$. Se o limite legal for $40\,\mathrm{mg/L}$, a ogiva permite estimar que aproximadamente $90\,\%$ das amostras estão conformes.

2.4 Diagrama de Caixa (Boxplot)

Definição 2.5 — Boxplot

O **diagrama de caixa** (boxplot) representa graficamente os cinco números resumo: mínimo, Q1, mediana, Q3 e máximo.

- **Caixa:** de Q1 a Q3 (contém 50% dos dados).
- **Linha na caixa:** mediana.
- **Bigodes:** estendem-se até os valores não extremos.
- **Pontos fora dos bigodes:** possíveis **outliers**.

Aplicação em Saneamento 2.1 — Boxplot no saneamento

O boxplot é ideal para comparar a qualidade da água entre diferentes ETAs ou períodos:

- Comparar turbidez de mêses diferentes.
- Identificar outliers em análises de qualidade.
- Avaliar a estabilidade do processo ao longo do tempo.

2.5 Gráficos de Barras, Setores e Linhas

Gráfico	Uso	Exemplo em Saneamento
Barras	Comparar categorias	Vazão por ETA
Setores (pizza)	Proporção de partes	Composição do custo operacional
Linhas	Tendência temporal	pH diário durante 30 dias
Dispersão (XY)	Relação entre variáveis	Turbidez vs. dosagem de coagulante

Tabela 2.1: Tipos de gráficos e aplicações em saneamento.

Prática 2.1 — Construção de gráficos

Com os 50 dados de DBO do exemplo:

1. Construa a tabela de distribuição de frequência com 6 classes.
2. Elabore o histograma correspondente.
3. Construa a ogiva e estime a porcentagem de amostras com DBO abaixo de $35\,\mathrm{mg/L}$.
4. Construa o boxplot e identifique possíveis outliers.
5. Compare suas conclusões com as do Exemplo 2.1.

Reflexão Profissional

Um gráfico bem construído comunica mais que mil números em uma planilha. No saneamento, onde decisões afetam a saúde pública, a capacidade de visualizar dados corretamente é uma competência essencial do tecnólogo.

2.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é uma distribuição de frequência e para que serve?

[F] 2. Qual a diferença entre histograma e gráfico de barras?

[F] 3. O que representa a caixa em um boxplot?

[M] 4. Dados de cloro residual ($\mathrm{mg/L}$) em 20 amostras: 0,6; 0,5; 0,7; 0,4; 0,6; 0,8; 0,5; 0,6; 0,3; 0,6; 0,7; 0,5; 0,6; 0,4; 0,7; 0,6; 0,5; 0,6; 0,8; 0,5. Construa a distribuição de frequência com 5 classes.

[M] 5. Explique como a ogiva pode ser usada para verificar a conformidade de parâmetros de qualidade da água com os padrões legais.

[D] 6. Dois boxplots de turbidez foram construídos: um para a ETA A (Q1=0,2; Mediana=0,3; Q3=0,4; Min=0,1; Max=0,6) e outro para a ETA B (Q1=0,3; Mediana=0,5; Q3=0,8; Min=0,2; Max=1,5). Compare as duas ETAs em termos de: (a) tendência central; (b) dispersão; (c) presença de outliers; (d) conformidade com o padrão de $1{,}0\,\mathrm{NTU}$.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Distribuição de frequência:** organiza dados em classes com frequências absolutas, relativas e acumuladas.

- **Histograma:** barras justapostas para dados contínuos.
- **Ogiva:** gráfico de frequência acumulada.
- **Boxplot:** representa mínimo, Q1, mediana, Q3 e máximo; identifica outliers.
- **Gráficos:** barras (comparação), pizza (proporção), linhas (tendência), dispersão (correlação).

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Regra de Sturges:** $k = 1 + 3,3 \times \log_{10}(n)$ para número de classes.
- **Histograma:** barras justapostas (sem espaço entre elas).
- **Boxplot:** outliers são pontos além de $Q1 - 1,5 \times AIQ$ ou $Q3 + 1,5 \times AIQ$.
- **Excel:** `=FREQUÊNCIA()` para distribuição; Inserir $\rightarrow$ Histograma; Inserir $\rightarrow$ Caixa e Bigodes.

Gabarito Comentado

1. É uma tabela que organiza dados em classes (intervalos) e registra quantas observações caem em cada classe. Serve para resumir grandes conjuntos de dados e identificar padrões.
2. No histograma, as barras são justapostas (sem espaço) e representam dados quantitativos contínuos. No gráfico de barras, há espaço entre as barras e representa dados qualitativos ou quantitativos discretos.
3. A caixa representa o intervalo interquartílico (AIQ), contendo os 50% centrais dos dados (de Q1 a Q3). A linha dentro da caixa é a mediana.
4. Amplitude = $0,8 - 0,3 = 0,5$. Com 5 classes: amplitude de classe = 0,1. Classes: [0,3–0,4), [0,4–0,5), [0,5–0,6), [0,6–0,7), [0,7–0,8]. Frequências: 4, 2, 5, 5, 4.
5. A ogiva mostra a porcentagem acumulada de amostras abaixo de cada valor. Se o limite legal é, por exemplo, $1{,}0\,\mathrm{NTU}$ de turbidez, a ogiva permite ler diretamente qual porcentagem das amostras está abaixo desse limite.
6. (a) **Tendência central:** ETA B tem mediana maior ($0{,}5\,\mathrm{NTU}$ vs. $0{,}3\,\mathrm{NTU}$). (b) **Dispersão:** ETA B é mais variável (AIQ = 0,5 vs. 0,2). (c) **Outliers:** ETA B tem max = $1{,}5\,\mathrm{NTU}$, possivelmente outlier. (d) **Conformidade:** ETA A está totalmente conforme (max = $0{,}6\,\mathrm{NTU} < 1{,}0\,\mathrm{NTU}$). ETA B tem valores acima do limite (max =

1,5 NTU).

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 3), vamos estudar **probabilidade**: experimentos aleatórios, espaço amostral, eventos, regras da adição e multiplicação, probabilidade condicional e o Teorema de Bayes. A probabilidade é a base da estatística inferencial e permite quantificar a incerteza em decisões de saneamento.

Capítulo 3

Probabilidade: Conceitos, Teoremas e Distribuições

"A vida é uma escola de probabilidade."

— **Walter Bagehot**

Pré-requisitos deste capítulo

- Estatística descritiva e distribuições de frequência (Capítulo 1, Capítulo 2).
- Operações com frações e porcentagens.

Situação-Problema:

Uma ETA utiliza cloração para desinfecção da água. Historicamente, em $5\,\%$ das análises diárias, o cloro residual fica abaixo do mínimo de $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$. O gestor quer saber: qual a probabilidade de que, em uma semana (7 dias), pelo menos 2 dias apresentem cloro abaixo do mínimo? E qual a probabilidade de não haver nenhum dia fora do padrão?
Problema: Como calcular probabilidades de eventos em sistemas de saneamento?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Definir **experimento aleatório**, **espaço amostral** e **evento**.
2. Calcular probabilidades pelas abordagens **clássica**, **frequentista** e **subjetiva**.
3. Aplicar as **regras da adição e multiplicação**.
4. Calcular **probabilidade condicional** e verificar **independência**.
5. Aplicar o **Teorema de Bayes**.

3.1 Experimento Aleatório, Espaço Amostral e Eventos

Definição 3.1 — Conceitos Fundamentais

- **Experimento aleatório:** processo que, quando repetido nas mesmas condições, pode produzir resultados diferentes. Ex.: medir o pH da água tratada.
- **Espaço amostral (Ω):** conjunto de todos os resultados possíveis. Ex.: $\Omega = \{\text{conforme, não conforme}\}$.
- **Evento:** subconjunto do espaço amostral. Ex.: $A = \{\text{pH entre 6,0 e 9,0}\}$.

Fórmula 3.1 — Definição Clássica de Probabilidade

Se todos os resultados são igualmente prováveis:

$$P(A) = \frac{\text{número de resultados favoráveis a } A}{\text{número total de resultados possíveis}} = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

onde $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$ e $P(\emptyset) = 0$.

Exemplo 3.1 — Probabilidade de conformidade

Em 200 análises de turbidez, 180 estiveram conforme ($\leq 1{,}0\,\mathrm{NTU}$).

$$P(\text{conforme}) = \frac{180}{200} = 0,90 = 90\%$$

3.2 Regras da Adição e Multiplicação

Fórmula 3.2 — Regra da Adição

Para dois eventos A e B:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se A e B são **mutuamente exclusivos** (não podem ocorrer juntos): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Fórmula 3.3 — Regra da Multiplicação

Para dois eventos A e B:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Se A e B são **independentes**: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Conceito 3.1 — Probabilidade Condicional

A **probabilidade condicional** $P(B|A)$ é a probabilidade de B ocorrer dado que A já ocorreu:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemplo 3.2 — Probabilidade condicional em saneamento

Em uma ETA, a probabilidade de turbidez alta é $10\,\%$. Quando a turbidez é alta, a probabilidade de cloro insuficiente é $40\,\%$. Qual a probabilidade de ambos ocorrerem?

$$P(\text{turbidez alta} \cap \text{cloro baixo}) = 0,10 \times 0,40 = 0,04 = 4\%$$

3.3 Teorema de Bayes

Fórmula 3.4 — Teorema de Bayes

Se $B_1, B_2, \ldots, B_k$ formam uma partição do espaço amostral:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \times P(B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A|B_j) \times P(B_j)}$$

Exemplo 3.3 — Teorema de Bayes no saneamento

Uma ETA recebe água de dois mananciais: Rio A ($60\,\%$) e Rio B ($40\,\%$). A probabilidade de contaminação é $5\,\%$ para o Rio A e $10\,\%$ para o Rio B. Se uma amostra está contaminada, qual a probabilidade de vir do Rio A?

$$P(A|\text{contam}) = \frac{0,05 \times 0,60}{0,05 \times 0,60 + 0,10 \times 0,40} = \frac{0,03}{0,07} = 42,9\%$$

Aplicação em Saneamento 3.1 — Probabilidade no Saneamento

- **Risco de falha:** probabilidade de uma bomba falhar em um período.
- **Conformidade:** probabilidade de um parâmetro estar dentro do padrão legal.
- **Diagnóstico:** dada uma anomalia, qual a causa mais provável (Bayes).
- **Planejamento:** probabilidade de chuva intensa sobrecarregar o sistema de drenagem.

Reflexão Profissional

A probabilidade não nos diz o que *vai* acontecer — nos diz o que *pode* acontecer e com que *chance*. No saneamento, onde decisões afetam a saúde pública, quantificar a incerteza é essencial para gestão de riscos.

3.4 Exercícios

• • •

[F] 1. Em 500 análises de coliformes, 475 foram negativas. Qual a probabilidade de uma análise ser positiva?

[F] 2. Dois eventos A e B são independentes, com $P(A) = 0,3$ e $P(B) = 0,5$. Calcule $P(A \cap B)$.

[F] 3. O que significa $P(B|A)$? Dê um exemplo no contexto de saneamento.

[M] 4. Uma ETA tem duas bombas em paralelo. A probabilidade de falha de cada bomba é $2\,\%$. Qual a probabilidade de ambas falharem simultaneamente (assuma independência)?

[M] 5. Em uma cidade, $70\,\%$ das casas têam rede de esgoto. Das casas com rede, $90\,\%$ têam água tratada. Das casas sem rede, $40\,\%$ têam água tratada. Se uma casa é escolhida ao acaso e tem água tratada, qual a probabilidade de ter rede de esgoto?

[D] 6. Um teste de qualidade da água tem $95\,\%$ de sensibilidade (detecta contaminação quando existe) e $90\,\%$ de especificidade (não detecta quando não existe). Se $2\,\%$ das amostras estão contaminadas, qual a probabilidade de uma amostra que deu positivo estar realmente contaminada?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Probabilidade clássica:** $P(A) = n(A)/n(\Omega)$.
- **Adição:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Multiplicação:** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$.
- **Independência:** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
- **Bayes:** atualiza probabilidades com nova informação.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Regra do "e":** multiplicação (interseção).
- **Regra do "ou":** adição (união).
- **Complementar:** $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Bayes:** "inverte" probabilidades condicionais.

Gabarito Comentado

1. $P(\text{positiva}) = 25/500 = 0,05 = 5\%$.
2. $P(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$.
3. É a probabilidade de B ocorrer dado que A já ocorreu. Ex.: probabilidade de cloro insuficiente dado que a turbidez está alta.
4. $P(\text{ambas falham}) = 0,02 \times 0,02 = 0,0004 = 0,04\%$.
5. Pelo Teorema de Bayes: $P(\text{rede}|\text{água}) = \frac{0,90 \times 0,70}{0,90 \times 0,70 + 0,40 \times 0,30} = \frac{0,63}{0,75} = 84\%$.
6. Pelo Teorema de Bayes: $P(\text{contam}|\text{positivo}) = \frac{0,95 \times 0,02}{0,95 \times 0,02 + 0,10 \times 0,98} = \frac{0,019}{0,117} = 16,2\%$. Mesmo com teste bom, a baixa prevalência resulta em muitos falsos positivos.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 4), vamos estudar as **distribuições de probabilidade**: binomial, Poisson e normal. Essas distribuições modelam fenômenos reais de saneamento, como número de falhas por mês (Poisson), proporção de amostras conformes (binomial) e variação de parâmetros de qualidade (normal).

Capítulo 4

Distribuições de Probabilidade: Normal, Binomial e de Poisson

"A natureza não erra;
os modelos é que são imperfeitos."
— George Box

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de probabilidade (Capítulo 3).
- Medidas de tendência central e dispersão (Capítulo 1).

Situação-Problema:

Uma ETA registra, em média, 2 falhas de equipamento por mês. O gestor quer saber: qual a probabilidade de haver exatamente 4 falhas no próximo mês? E de não haver nenhuma? Em outra situação, sabe-se que $8\,\%$ das amostras de água de um rio estão contaminadas. Se coletarmos 20 amostras, qual a probabilidade de encontrar exatamente 3 contaminadas?
Problema: Como modelar matematicamente a probabilidade de eventos discretos e contínuos no saneamento?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Distinguir variáveis aleatórias **discretas** e **contínuas**.
2. Aplicar a **distribuição binomial**.
3. Aplicar a **distribuição de Poisson**.
4. Aplicar a **distribuição normal** e a padronização Z.
5. Modelar fenômenos de saneamento com distribuições de probabilidade.

4.1 Variáveis Aleatórias

Definição 4.1 — Variável Aleatória

Uma **variável aleatória** (VA) é uma função que associa um valor numérico a cada resultado de um experimento aleatório.

- **Discreta:** assume valores contáveis (0, 1, 2, ...). Ex.: número de falhas por mês.
- **Contínua:** assume qualquer valor em um intervalo. Ex.: pH, turbidez, vazão.

4.2 Distribuição Binomial

Conceito 4.1 — Distribuição Binomial

Modela o número de **sucessos** em n ensaios independentes, onde cada ensaio tem probabilidade p de sucesso.

- Aplica-se quando: ensaios independentes, dois resultados possíveis (sucesso/-fracasso), p constante.
- Notação: $X \sim B(n, p)$.

Fórmula 4.1 — Binomial

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

onde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.

Exemplo 4.1 — Binomial no saneamento

Se $8\,\%$ das amostras estão contaminadas ($p = 0,08$) e coletamos $n = 20$ amostras:

$$P(X = 3) = \binom{20}{3} \times 0,08^3 \times 0,92^{17} = 1140 \times 0{,}000\,512 \times 0{,}2423 = 0,141$$

A probabilidade de exatamente 3 contaminadas é $14{,}1\,\%$.

4.3 Distribuição de Poisson

Conceito 4.2 — Distribuição de Poisson

Modela o número de eventos raros em um intervalo fixo de tempo ou espaço, quando os eventos ocorrem independentemente a uma taxa média constante λ.

- Aplica-se a: número de falhas por mês, número de reclamações por dia, número de focos de dengue por semana.

Fórmula 4.2 — Poisson

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^k}{k!}$$

onde $e \approx 2{,}718\,28$, $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.

Exemplo 4.2 — Poisson no saneamento

Uma ETA tem em média $\lambda = 2$ falhas de equipamento por mês.

$$P(X = 4) = \frac{e^{-2} \times 2^4}{4!} = \frac{0{,}1353 \times 16}{24} = 0,0902$$

A probabilidade de 4 falhas no mês é $9{,}0\,\%$.

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \times 2^0}{0!} = e^{-2} = 0{,}1353$$

A probabilidade de nenhuma falha é $13{,}5\,\%$.

4.4 Distribuição Normal

Definição 4.2 — Distribuição Normal

A **distribuição normal** (gaussiana) é a distribuição contínua mais importante da Estatística. Sua curva em forma de sino é simétrica em torno da média μ e sua dispersão é controlada pelo desvio padrão σ.

- Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
- Propriedades: média = mediana = moda; 68% dos dados em $\mu \pm \sigma$; 95% em $\mu \pm 2\sigma$; 99,7% em $\mu \pm 3\sigma$.

Fórmula 4.3 — Padronização (Escore Z)

Para calcular probabilidades na normal, padronizamos:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

onde $Z \sim N(0, 1)$ é a **normal padronizada**.

Exemplo 4.3 — Normal no saneamento

O pH da água tratada segue $N(7,2;\ 0,15^2)$. Qual a probabilidade de o pH estar entre 7,0 e 7,4?

$$Z_1 = \frac{7,0 - 7,2}{0,15} = -1{,}33 \qquad Z_2 = \frac{7,4 - 7,2}{0,15} = 1{,}33$$

Pela tabela Z: $P(-1{,}33 < Z < 1{,}33) = 0,9082 - 0,0918 = 0,8164$.
A probabilidade é $81{,}6\,\%$.

Aplicação em Saneamento 4.1 — Distribuições no Saneamento

- **Binomial:** proporção de amostras conformes, número de ligações com vazamento em uma amostra.
- **Poisson:** número de falhas por mês, número de reclamações por dia, contagem de coliformes.
- **Normal:** pH, turbidez, vazão, concentrações de produtos químicos (quando o processo está sob controle).

Reflexão Profissional

Escolher a distribuição correta é tão importante quanto calcular a probabilidade. Uma distribuição inadequada leva a conclusões erradas e, no saneamento, isso pode significar riscos à saúde pública.

4.5 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre uma variável aleatória discreta e uma contínua? Dê um exemplo de cada no saneamento.

[F] 2. Na distribuição normal, qual a porcentagem de dados dentro de $\mu \pm 2\sigma$?

[F] 3. Quando usamos a distribuição de Poisson?

[M] 4. Se $10\,\%$ das válvulas de uma rede de distribuição estão com defeito, qual a probabilidade de, em uma amostra de 15 válvulas, exatamente 2 estarem defeituosas?

[M] 5. Uma ETA recebe, em média, 3 reclamações de consumidores por semana (Poisson). Qual a probabilidade de receber: (a) nenhuma reclamação? (b) mais de 5 reclamações?

[D] 6. A turbidez da água tratada segue $N(0,4;\ 0,12^2)$. O padrão legal é $\leq 1{,}0\,\mathrm{NTU}$. (a) Qual a probabilidade de uma amostra estar fora do padrão? (b) Se a ETA coletar 100 amostras, quantas espera-se que estejam fora? (c) Se a média subir para $0{,}6\,\mathrm{NTU}$, qual o novo risco?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Binomial:** $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $E(X)=np$.
- **Poisson:** $P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!$, $E(X)=Var(X)=\lambda$.
- **Normal:** curva em sino, simétrica. Padronização: $Z=(X-\mu)/\sigma$.
- **Regra empírica:** 68% em $\mu\pm\sigma$, 95% em $\mu\pm 2\sigma$, 99,7% em $\mu\pm 3\sigma$.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Excel:** `=DIST.BINOM()`, `=DIST.POISSON()`, `=DIST.NORMP()`.
- **Binomial** $\approx$ **Normal:** quando $np\geq 5$ e $n(1-p)\geq 5$.
- **Poisson** $\approx$ **Normal:** quando $\lambda\geq 10$.

Gabarito Comentado

1. Discreta: valores contáveis (ex.: número de falhas). Contínua: qualquer valor em intervalo (ex.: pH, turbidez).

2. Aproximadamente $95\,\%$.

3. Para modelar número de eventos raros em intervalo fixo, com taxa média constante e eventos independentes.

4. $P(X=2)=\binom{15}{2}\times 0,10^2\times 0,90^{13}=105\times 0,01\times 0{,}2542=0,2669=26,7\%$.

5. (a) $P(X=0)=e^{-3}=0{,}0498=5,0\%$. (b) $P(X>5)=1-P(X\leq 5)=1-0{,}9161=0{,}0839=8,4\%$.

6. (a) $Z=(1,0-0,4)/0,12=5,0$. $P(Z>5)\approx 0$. Risco praticamente nulo. (b) Espera-se 0 amostras fora. (c) Com $\mu=0,6$: $Z=(1,0-0,6)/0,12=3{,}33$.

$P(Z > 3{,}33) = 0{,}0004$. Em 100 amostras: $0,04$ amostras fora (praticamente nenhuma).

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 5), vamos estudar **amostragem**: como selecionar amostras representativas, os diferentes métodos de amostragem (aleatória simples, estratificada, sistemática, por conglomerados) e como determinar o tamanho adequado da amostra para campanhas de monitoramento ambiental.

Capítulo 5

Amostragem: Tipos e Métodos

"A amostra não é a população,
mas é nossa janela para ela."

— **Proverbio Estatístico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de população e amostra (Capítulo 0).
- Distribuições de probabilidade (Capítulo 4).
- Medidas de tendência central e dispersão (Capítulo 1).

Situação-Problema:

Uma concessionária precisa avaliar a qualidade da água distribuída em uma cidade com $200\,000$ ligações. Analisar todas seria impossível financeiramente. O técnico precisa decidir: quantas amostras coletar? De quais pontos? Como garantir que as amostras representem toda a cidade?
Problema: Como planejar uma campanha de amostragem que seja representativa, viável e cientificamente válida?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Diferenciar **censo** de **amostragem**.
2. Conhecer os métodos de **amostragem probabilística**: aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados.
3. Conhecer os métodos de **amostragem não probabilística**: por conveniência e intencional.
4. Determinar o **tamanho da amostra**.
5. Compreender **erro amostral** e **margem de erro**.

5.1 Censo vs. Amostragem

Definição 5.1 — Censo e Amostragem

- **Censo:** coleta de dados de **todos** os elementos da população. Preciso, mas caro e demorado.
- **Amostragem:** coleta de dados de um **subconjunto** representativo. Mais econômico, rápido e prático.

Conceito 5.1 — Por que amostrar?

No saneamento, a amostragem é necessária porque:

- **Custo:** análises laboratoriais são caras.
- **Tempo:** resultados levam dias ou semanas.
- **Destrutividade:** algumas análises consomem a amostra.
- **Impraticabilidade:** populações infinitas ou inacessíveis (ex.: água de um rio ao longo de um ano).

5.2 Amostragem Probabilística

Definição 5.2 — Amostragem Probabilística

Cada elemento da população tem uma **probabilidade conhecida e não nula** de ser selecionado. Permite estimar o erro amostral e generalizar resultados.

Método	Descrição
Aleatória Simples	Cada elemento tem igual chance de seleção. Uso de tabela de números aleatórios ou sorteio.
Estratificada	População dividida em estratos (subgrupos homogêneos). Amostra proporcional de cada estrato.
Sistemática	Seleção a cada k-ésimo elemento. $k = N/n$.
Por Conglomerados	População dividida em grupos heterogêneos. Alguns grupos são sorteados e todos os seus elementos são amostrados.

Tabela 5.1: Métodos de amostragem probabilística.

Exemplo 5.1 — Amostragem estratificada no saneamento

Uma cidade tem 3 zonas: residencial ($60\,\%$), comercial ($25\,\%$) e industrial ($15\,\%$). Para uma amostra de $n = 200$ pontos de coleta:

- Residencial: $0,60 \times 200 = 120$ pontos.
- Comercial: $0,25 \times 200 = 50$ pontos.
- Industrial: $0,15 \times 200 = 30$ pontos.

Isso garante que cada zona esteja representada proporcionalmente.

Exemplo 5.2 — Amostragem sistemática

Para coletar 30 amostras de um lote de 1500 tubos: $k = 1500/30 = 50$. Sorteia-se um número entre 1 e 50 (ex.: 23). Amostras: 23, 73, 123, 173, ...

5.3 Amostragem Não Probabilística

Definição 5.3 — Amostragem Não Probabilística

A seleção **não** é aleatória. Não permite calcular o erro amostral nem generalizar resultados com confiança estatística.

- **Por conveniência:** amostras mais fáceis de obter.
- **Intencional (por julgamento):** o pesquisador escolhe elementos que considera representativos.

Atenção

A amostragem não probabilística é **inadequada** para decisões regulatórias ou conformidade legal no saneamento. Deve ser usada apenas em estudos exploratórios ou quando a amostragem probabilística é impossível.

5.4 Tamanho da Amostra

Fórmula 5.1 — Tamanho da Amostra para Média

Para estimar a média populacional com margem de erro E e nível de confiança $1 - \alpha$:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \times \sigma}{E} \right)^2$$

onde $Z_{\alpha/2}$ é o valor crítico da normal (ex.: 1,96 para 95% de confiança) e σ é o desvio padrão populacional (ou estimativa).

Fórmula 5.2 — Tamanho da Amostra para Proporção

Para estimar uma proporção com margem de erro E:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \times p \times (1 - p)}{E^2}$$

Quando p é desconhecido, usa-se $p = 0,5$ (conservador, maximiza n).

Exemplo 5.3 — Cálculo do tamanho da amostra

Queremos estimar a média de turbidez com margem de erro de $0{,}05\,\mathrm{NTU}$ e 95%

de confiança. O desvio padrão histórico é $0{,}15\,\mathrm{NTU}$:

$$n = \left(\frac{1,96 \times 0,15}{0,05}\right)^2 = \left(\frac{0,294}{0,05}\right)^2 = 5,88^2 = 34,6 \approx 35$$

São necessárias pelo menos 35 amostras.

5.5 Erro Amostral e Margem de Erro

Conceito 5.2 — Erro Amostral

O **erro amostral** é a diferença entre a estatística da amostra e o parâmetro da população. é inevitável, mas quantificável. A **margem de erro** é o máximo erro esperado com um certo nível de confiança.

$$E = Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Aplicação em Saneamento 5.1 — Amostragem no Saneamento

- **Monitoramento de qualidade da água:** amostragem estratificada por zonas de distribuição.
- **Campanhas de coliformes:** amostragem aleatória simples em pontos de coleta definidos.
- **Avaliação de redes:** amostragem sistemática ao longo da extensão da rede.
- **Pesquisas de satisfação:** amostragem estratificada por tipo de consumidor.

Reflexão Profissional

Uma amostra mal planejada produz resultados enganosos. No saneamento, decisões baseadas em amostras não representativas podem colocar a saúde pública em risco ou gerar gastos desnecessários. O planejamento da amostragem é tão importante quanto a análise estatística dos dados.

5.6 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre censo e amostragem?

[F] 2. O que caracteriza uma amostragem probabilística?

[F] 3. Descreva o método de amostragem sistemática.

[M] 4. Uma cidade tem 4 zonas de abastecimento com populações de $15\,000$, $25\,000$, $10\,000$ e $50\,000$. Para uma amostra de 400 pontos, quantos pontos devem ser coletados em cada zona usando amostragem estratificada proporcional?

[M] 5. Calcule o tamanho da amostra necessário para estimar a proporção de ligações com vazamento com margem de erro de $3\,\%$ e 95% de confiança (use $p = 0,5$).

[D] 6. Uma ETA quer estimar a média de cloro residual com margem de erro de $0{,}02\,\mathrm{mg/L}$ e 99% de confiança. O desvio padrão histórico é $0{,}08\,\mathrm{mg/L}$. (a) Qual o tamanho da amostra? (b) Se o custo por análise for R$ 50,00, qual o custo total? (c) Se o orçamento for R$ 5.000,00, qual a margem de erro máxima alcançável?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Censo:** todos os elementos. **Amostragem:** subconjunto representativo.
- **Probabilística:** aleatória simples, estratificada, sistemática, por conglomerados.
- **Não probabilística:** conveniência, intencional (não permite generalização).
- **Tamanho da amostra:** depende da margem de erro, nível de confiança e variabilidade.
- **Erro amostral:** inevitável, mas quantificável.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Amostra para média:** $n = \left(\frac{Z \times \sigma}{E}\right)^2$
- **Amostra para proporção:** $n = \frac{Z^2 \times p(1-p)}{E^2}$
- **Valores críticos:** $Z_{90\%} = 1,645$; $Z_{95\%} = 1,96$; $Z_{99\%} = 2,576$.

Gabarito Comentado

1. Censo coleta dados de **todos** os elementos. Amostragem coleta de um **subconjunto** representativo.
2. Cada elemento tem probabilidade conhecida e não nula de ser selecionado. Permite estimar erro amostral e generalizar.
3. Seleciona-se um ponto de partida aleatório e depois a cada k-ésimo elemento,

onde $k = N/n$.

4. Total = $100\,000$. Proporções: 15%, 25%, 10%, 50%. Amostras: 60, 100, 40, 200.

5. $n = \frac{1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5}{0{,}03^2} = \frac{0{,}9604}{0{,}0009} = 1067,1 \approx 1068$.

6. (a) $n = \left(\frac{2{,}576 \times 0{,}08}{0{,}02}\right)^2 = (10,304)^2 = 106,2 \approx 107$. (b) Custo: $107 \times 50 =$ R\$ $5.350,00$. (c) Com R\$ 5.000: $n = 100$. $E = 2,576 \times 0,08/\sqrt{100} = 0{,}0206\,\mathrm{mg/L}$.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 6), vamos estudar **intervalos de confiança e testes de hipóteses**: como estimar parâmetros populacionais com margem de erro conhecida e como testar afirmações sobre populações com base em dados amostrais. Essas ferramentas são essenciais para verificar conformidade com padrões legais de qualidade da água.

Capítulo 6

Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses

"Um intervalo de confiança não diz onde o parâmetro está. Diz onde provavelmente não está."

— **Jerzy Neyman**

Pré-requisitos deste capítulo

- Distribuição normal e escore Z (Capítulo 4).
- Amostragem e erro amostral (Capítulo 5).
- Medidas de tendência central e dispersão (Capítulo 1).

Situação-Problema:

Uma ETA coletou 25 amostras de cloro residual e encontrou média de $0{,}55\,\mathrm{mg/L}$ com desvio padrão de $0{,}08\,\mathrm{mg/L}$. O padrão legal exige mínimo de $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$. O gestor pergunta: podemos afirmar com confiança que a média real de cloro da ETA está acima do mínimo? Qual o intervalo provável para a verdadeira média? **Problema:** Como estimar parâmetros populacionais com confiança e testar afirmações sobre a qualidade da água?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Construir **intervalos de confiança** para média e proporção.
2. Formular **hipóteses nula e alternativa**.
3. Realizar **testes de hipóteses** (teste Z e teste t).
4. Compreender **erros tipo I e tipo II**.
5. Aplicar testes de conformidade a dados de saneamento.

6.1 Estimação por Intervalo de Confiança

Conceito 6.1 — Intervalo de Confiança

Um **intervalo de confiança** (IC) é um intervalo de valores que, com uma certa confiança (ex.: 95%), contém o verdadeiro parâmetro populacional. Não diz onde o parâmetro está, mas onde é **provável** que esteja.

Fórmula 6.1 — IC para a Média (σ conhecido)

$$IC = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Fórmula 6.2 — IC para a Média (σ desconhecido)

Quando σ é desconhecido (situação mais comum), usa-se o desvio padrão amostral s e a distribuição t de Student:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2,\, n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

onde $t_{\alpha/2,\, n-1}$ é o valor crítico da distribuição t com $n-1$ graus de liberdade.

Exemplo 6.1 — IC para média de cloro

$n = 25$, $\bar{x} = 0{,}55\,\mathrm{mg/L}$, $s = 0{,}08\,\mathrm{mg/L}$, 95% de confiança. $t_{0{,}025,\,24} = 2,064$.

$$IC = 0,55 \pm 2,064 \times \frac{0,08}{\sqrt{25}} = 0,55 \pm 2,064 \times 0,016 = 0,55 \pm 0,033$$

$$IC_{95\%} = [0{,}517\,\mathrm{mg/L};\ 0{,}583\,\mathrm{mg/L}]$$

Com 95% de confiança, a verdadeira média de cloro está entre $0{,}517\,\mathrm{mg/L}$ e $0{,}583\,\mathrm{mg/L}$ — bem acima do mínimo de $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$.

Fórmula 6.3 — IC para Proporção

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

onde $\hat{p}$ é a proporção amostral.

6.2 Testes de Hipóteses

Definição 6.1 — Hipóteses Nula e Alternativa

- **Hipótese nula (H_0):** afirmação a ser testada. Geralmente representa "nenhuma diferença" ou "status quo".
- **Hipótese alternativa (H_1):** o que queremos demonstrar. Representa uma diferença ou efeito.

Conceito 6.2 — Erros Tipo I e Tipo II

- **Erro Tipo I (α):** rejeitar H_0 quando ela é verdadeira. "Falso positivo."
- **Erro Tipo II (β):** não rejeitar H_0 quando ela é falsa. "Falso negativo."
- O **nível de significância** α é a probabilidade máxima aceitável de erro tipo I (geralmente 5%).

Fórmula 6.4 — Teste Z para Média

$$Z_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Se $|Z_{calc}| > Z_{\alpha/2}$, rejeita-se H_0.

Fórmula 6.5 — Teste t para Média

$$t_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Se $|t_{calc}| > t_{\alpha/2,\, n-1}$, rejeita-se H_0.

Exemplo 6.2 — Teste de hipótese para cloro

$H_0 : \mu = 0,2$ (cloro no mínimo). $H_1 : \mu > 0,2$ (cloro acima).

$$t_{calc} = \frac{0,55 - 0,2}{0,08/\sqrt{25}} = \frac{0,35}{0,016} = 21,875$$

$t_{0,05,\,24} = 1,711$ (teste unilateral). Como $21,875 > 1,711$, **rejeita-se** H_0. A média de cloro é significativamente maior que $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$.

Aplicação em Saneamento 6.1 — Testes no Saneamento

- **Conformidade:** a média de turbidez está abaixo do limite legal?
- **Comparação:** duas ETAs têam a mesma eficiência?
- **Tendência:** a qualidade da água melhorou após uma intervenção?
- **Proporção:** a porcentagem de amostras conformes é maior que $95\,\%$?

Reflexão Profissional

Um teste de hipótese não "prova" nada. Ele apenas nos diz se os dados são **compatíveis** com a hipótese nula. No saneamento, rejeitar H_0 pode significar tomar uma ação corretiva cara, enquanto não rejeitar pode significar ignorar um risco real. O nível de significância deve ser escolhido com cuidado.

6.3 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é um intervalo de confiança de 95%?

[F] 2. Qual a diferença entre erro tipo I e erro tipo II?

[F] 3. Quando usamos o teste Z e quando usamos o teste t?

[M] 4. Uma amostra de 36 medições de pH tem média $7{,}15$ e desvio padrão $0{,}12$. Construa o IC de 99% para a média populacional.

[M] 5. Em 200 análises de coliformes, 18 foram positivas. Construa o IC de 95% para a verdadeira proporção de amostras positivas.

[D] 6. Uma ETE afirma que a DBO média do efluente é $\leq 30\,\mathrm{mg/L}$. Uma amostra de 16 dias encontrou média de $35\,\mathrm{mg/L}$ com desvio padrão de $8\,\mathrm{mg/L}$. Teste a afirmação com $\alpha = 0,05$. Qual sua conclusão?

• • •

Resumo do Capítulo

- **IC para média:** $\bar{x} \pm t \times s/\sqrt{n}$.
- **IC para proporção:** $\hat{p} \pm Z \times \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.
- **Hipótese nula (H_0):** status quo. **Alternativa (H_1):** o que queremos demonstrar.
- **Erro tipo I:** rejeitar H_0 verdadeira. **Erro tipo II:** não rejeitar H_0 falsa.

- **Teste t:** quando σ é desconhecido (situação comum).

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Valores críticos** t**:** $t_{0{,}025,\,24} = 2,064$; $t_{0{,}025,\,15} = 2,131$; $t_{0{,}005,\,35} = 2,724$.
- **Regra prática:** se $n \geq 30$, $t \approx Z$.
- **Excel:** `=INTERVALO.CONFIANÇA.T()`, `=TESTE.T()`.

Gabarito Comentado

1. É um intervalo que, se repetíssemos a amostragem muitas vezes, conteria o verdadeiro parâmetro em 95% das vezes.
2. Erro tipo I: rejeitar H_0 quando é verdadeira (falso positivo). Erro tipo II: não rejeitar H_0 quando é falsa (falso negativo).
3. Teste Z: quando σ é conhecido ou $n \geq 30$. Teste t: quando σ é desconhecido e $n < 30$.
4. $t_{0{,}005,\,35} = 2,724$. $IC = 7,15 \pm 2,724 \times 0,12/\sqrt{36} = 7,15 \pm 0,054$. $IC_{99\%} = [7,096;\ 7,204]$.
5. $\hat{p} = 18/200 = 0,09$. $IC = 0,09 \pm 1,96 \times \sqrt{0,09 \times 0,91/200} = 0,09 \pm 0,0396$. $IC_{95\%} = [0,0504;\ 0,1296] = [5,0\%;\ 13,0\%]$.
6. $H_0 : \mu \leq 30$. $H_1 : \mu > 30$. $t_{calc} = (35 - 30)/(8/\sqrt{16}) = 5/2 = 2,5$. $t_{0{,}05,\,15} = 1,753$. Como $2,5 > 1,753$, rejeita-se H_0. A DBO média é significativamente maior que $30\,\mathrm{mg/L}$. A afirmação da ETE não é sustentada pelos dados.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 7), vamos estudar **correlação e regressão linear simples**: como medir a relação entre duas variáveis e como construir modelos de previsão. No saneamento, isso permite, por exemplo, prever a dosagem de coagulante com base na turbidez da água bruta.

Capítulo 7

Correlação e Regressão Linear Simples

"Correlação não implica causalidade,
mas é um bom ponto de partida."

— **Proverbio Estatístico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Estatística descritiva (Capítulo 1).
- Distribuição normal (Capítulo 4).
- Intervalos de confiança e testes de hipóteses (Capítulo 6).

Situação-Problema:

Uma ETA dosagem sulfato de alumínio como coagulante. O operador observou que dias com turbidez mais alta na água bruta exigem dosagem maior. Ele coletou dados de 12 dias:

Turbidez (NTU)	5	8	12	15	20	25	30	35	40	45	50
55											
Dosagem (mg/L)	10	15	22	28	35	42	50	55	62	68	75
80											

O gestor quer uma fórmula para prever a dosagem com base na turbidez, evitando testes de jarro demorados a cada dia.
Problema: Como quantificar a relação entre turbidez e dosagem e construir um modelo de previsão?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Construir e interpretar **diagramas de dispersão**.

2. Calcular o **coeficiente de correlação de Pearson**.
3. Ajustar um modelo de **regressão linear simples**.
4. Interpretar o **coeficiente de determinação** (R^2).
5. Aplicar correlação e regressão a dados de saneamento.

7.1 Diagrama de Dispersão e Correlação

Definição 7.1 — Diagrama de Dispersão

O **diagrama de dispersão** representa pares de valores (x, y) como pontos em um plano cartesiano. Permite visualizar visualmente se há relação entre as variáveis.

Conceito 7.1 — Tipos de Correlação

- **Positiva:** quando x aumenta, y também aumenta.
- **Negativa:** quando x aumenta, y diminui.
- **Nula:** não há relação aparente.
- **Forte:** pontos próximos de uma linha reta.
- **Fraca:** pontos dispersos.

Fórmula 7.1 — Coeficiente de Correlação de Pearson

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \times \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

onde $-1 \leq r \leq 1$. Quanto mais próximo de 1 ou -1, mais forte a correlação linear.

Exemplo 7.1 — Correlação turbidez-dosagem

Para os dados do exemplo: $\bar{x} = 28{,}33$, $\bar{y} = 45{,}17$. Após os cálculos: $r = 0{,}999$. Correlação **positiva muito forte**. A turbidez e a dosagem estão quase perfeitamente relacionadas de forma linear.

Propriedade 7.1 — Interpretação de r

- $|r| \geq 0,7$: correlação forte.
- $0,3 \leq |r| < 0,7$: correlação moderada.
- $|r| < 0,3$: correlação fraca.

7.2 Regressão Linear Simples

Definição 7.2 — Regressão Linear Simples

A **regressão linear simples** modela a relação entre uma variável independente x e uma variável dependente y por uma reta:

$$\hat{y} = a + bx$$

onde b é o coeficiente angular (inclinação) e a é o coeficiente linear (intercepto).

Fórmula 7.2 — Método dos Mínimos Quadrados

$$b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Exemplo 7.2 — Regressão turbidez-dosagem

$b = \frac{7583{,}33}{3041{,}67} = 2{,}493$. $a = 45,17 - 2,493 \times 28,33 = 45,17 - 70,63 = -25,46$.
Modelo: $\widehat{\text{Dosagem}} = -25,46 + 2,493 \times$ Turbidez.
Para turbidez de $32\,\text{NTU}$: Dosagem prevista = $-25,46 + 2,493 \times 32 = 54{,}3\,\text{mg/L}$.

7.3 Coeficiente de Determinação (R^2)

Conceito 7.2 — Coeficiente de Determinação

O R^2 mede a proporção da variabilidade de y que é explicada pelo modelo de regressão.

$$R^2 = r^2$$

Um R^2 de $90\,\%$ significa que $90\,\%$ da variação em y é explicada por x; os $10\,\%$ restantes são devidos a outros fatores ou ao acaso.

Exemplo 7.3 — R^2 do modelo

$r = 0{,}999 \Rightarrow R^2 = 0{,}998 = 99,8\%$.
O modelo explica $99{,}8\,\%$ da variação na dosagem. Excelente ajuste.

7.4 Pressupostos da Regressão Linear

Definição 7.3 — Pressupostos

Para que a regressão linear seja válida:

- **Linearidade:** a relação entre x e y é linear.
- **Independência:** os resíduos são independentes.
- **Homocedasticidade:** variância constante dos resíduos.
- **Normalidade:** os resíduos seguem distribuição normal.

Atenção

Correlação **não implica causalidade**. Duas variáveis podem estar correlacionadas sem que uma cause a outra. Ambas podem ser influenciadas por uma terceira variável não observada.

Aplicação em Saneamento 7.1 — Correlação e Regressão no Saneamento

- **Turbidez vs. dosagem de coagulante:** prever dosagem ótima.
- **Vazão vs. consumo de energia:** modelar custos operacionais.
- **DBO entrada vs. saída:** avaliar eficiência da ETE.
- **Temperatura vs. crescimento bacteriano:** prever riscos microbiológicos.

7.5 Exercícios

• • •

[F] 1. O que indica um coeficiente de correlação $r = -0,85$?
[F] 2. O que é o coeficiente de determinação R^2?
[F] 3. Qual a equação geral da reta de regressão linear simples?
[M] 4. Dados de vazão ($\mathrm{m}^3/\mathrm{dia}$) e consumo de energia (kWh): (100, 50), (200, 90), (300, 140), (400, 180), (500, 230). Calcule r e a equação de regressão.

[M] 5. Se $R^2 = 64\,\%$, qual o valor de r? O que isso significa?

[D] 6. Dados de eficiência de remoção de DBO (%) e tempo de deteção hídraulica (h): (4, 75), (6, 82), (8, 88), (10, 91), (12, 93), (14, 94). (a) Calcule r e R^2. (b) Determine a equação de regressão. (c) Preveja a eficiência para tempo de 9 horas. (d) O modelo é confiável para prever com tempo de 20 horas? Justifique.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Correlação de Pearson:** $r \in [-1, 1]$. Mede força e direção da relação linear.
- **Regressão linear:** $\hat{y} = a + bx$. Modela a relação para previsão.
- R^2**:** proporção da variabilidade de y explicada por x.
- **Correlação $\neq$ causalidade.**
- Pressupostos: linearidade, independência, homocedasticidade, normalidade.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Pearson:** $r = \frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2 \sum(y_i-\bar{y})^2}}$
- **Inclinação:** $b = \frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2}$
- **Intercepto:** $a = \bar{y} - b\bar{x}$
- **Excel:** `=CORREL()`, `=INCLINAÇÃO()`, `=INTERCEÇÃO()`, `=RQUAD()`.

Gabarito Comentado

1. Correlação negativa forte. Quando uma variável aumenta, a outra tende a diminuir de forma linear e consistente.
2. É a proporção da variabilidade total de y que é explicada pelo modelo de regressão. $R^2 = r^2$.
3. $\hat{y} = a + bx$, onde b é a inclinação e a é o intercepto.
4. $\bar{x} = 300$, $\bar{y} = 138$. $r = 0{,}999$. $b = 0{,}45$, $a = 3$. Equação: $\hat{y} = 3 + 0,45x$.
5. $r = \pm\sqrt{0,64} = \pm 0,8$. Significa que $64\,\%$ da variação em y é explicada por x.
6. (a) $r = 0{,}989$, $R^2 = 0{,}978 = 97,8\%$. (b) $b = 1{,}343$, $a = 73{,}33$. $\hat{y} = 73,33 + 1,343x$. (c) Para $x = 9$: $\hat{y} = 73,33 + 1,343 \times 9 = 85,4\%$. (d) Não. 20h está fora da faixa dos dados (4–14h). Extrapolação pode ser perigosa, pois a relação pode não ser linear fora desse intervalo.

Conexão com o Próximo Capítulo

No último capítulo (Capítulo 8), vamos estudar o **controle estatístico de qualidade** em análises de água: cartas de controle, limites de controle e de especificação, capacidade do processo e análise de tendências. Essas ferramentas são essenciais para garantir a estabilidade e confiabilidade dos processos de tratamento de água e esgoto.

Capítulo 8

Controle Estatístico de Qualidade em Análises de Água

"Qualidade não é um ato, é um hábito."

— **Aristóteles**

Pré-requisitos deste capítulo

- Medidas de tendência central e dispersão (Capítulo 1).
- Distribuição normal (Capítulo 4).
- Intervalos de confiança e testes de hipóteses (Capítulo 6).

Situação-Problema:

Um laboratório de uma ETA realiza análises diárias de turbidez na água tratada. Historicamente, a média é $0{,}35\,\mathrm{NTU}$ com desvio padrão de $0{,}05\,\mathrm{NTU}$. Nas últimas duas semanas, os valores foram: 0,38; 0,42; 0,35; 0,50; 0,45; 0,55; 0,60; 0,48; 0,52; 0,58. O gestor quer saber: o processo ainda está sob controle ou algo mudou?

Problema: Como monitorar continuamente a qualidade de um processo de tratamento e detectar desvios antes que se tornem problemas?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender os princípios do **controle estatístico de qualidade (CEQ)**.
2. Construir e interpretar **cartas de controle** $\bar{X}$ e R.
3. Diferenciar **limites de controle** e **limites de especificação**.
4. Calcular **capacidade do processo** (C_p, C_{pk}).
5. Analisar **tendências e padrões** em cartas de controle.

8.1 Princípios do Controle Estatístico de Qualidade

Definição 8.1 — Controle Estatístico de Qualidade

O **CEQ** é um conjunto de técnicas estatísticas para monitorar e controlar a qualidade de um processo. Seu objetivo é distinguir entre:

- **Variação natural (causas comuns):** inerente ao processo. Esperada e aceitável.
- **Variação especial (causas atribuíveis):** devida a fatores externos. Indica que o processo saiu de controle.

Conceito 8.1 — Causas Comuns vs. Causas Atribuíveis

- **Causas comuns:** pequenas variações inevitáveis (ex.: flutuação natural da turbidez da água bruta). O processo está **sob controle estatístico**.
- **Causas atribuíveis:** fatores identificáveis que alteram o processo (ex.: bomba com defeito, mudança no coagulante, erro de dosagem). O processo está **fora de controle**.

8.2 Cartas de Controle

Definição 8.2 — Carta de Controle

Uma **carta de controle** é um gráfico que mostra a evolução temporal de uma variável do processo, com linhas de referência:

- **Linha central (LC):** média do processo.
- **Limite superior de controle (LSC):** $LC + 3\sigma$.
- **Limite inferior de controle (LIC):** $LC - 3\sigma$.

Pontos fora dos limites indicam causas atribuíveis.

Fórmula 8.1 — Carta $\bar{X}$ (Média)

Para subgrupos de tamanho n:

$$LC = \bar{\bar{x}} \qquad LSC = \bar{\bar{x}} + A_2 \times \bar{R} \qquad LIC = \bar{\bar{x}} - A_2 \times \bar{R}$$

onde $\bar{\bar{x}}$ é a média das médias dos subgrupos, $\bar{R}$ é a média das amplitudes e A_2

é uma constante tabelada.

Fórmula 8.2 — Carta R (Amplitude)

$$LC = \bar{R} \qquad LSC = D_4 \times \bar{R} \qquad LIC = D_3 \times \bar{R}$$

onde D_3 e D_4 são constantes tabeladas em função de n.

Exemplo 8.1 — Carta de controle para turbidez

Dados históricos: $\bar{\bar{x}} = 0{,}35\,\mathrm{NTU}$, $\bar{R} = 0{,}08\,\mathrm{NTU}$. Para $n = 5$: $A_2 = 0,577$.

$$LSC = 0,35 + 0,577 \times 0,08 = 0,396 \qquad LIC = 0,35 - 0,577 \times 0,08 = 0,304$$

Se uma média de subgrupo estiver fora de [0,304; 0,396], o processo pode estar fora de controle.

8.3 Limites de Controle vs. Limites de Especificação

Conceito 8.2 — Diferença Fundamental

- **Limites de controle:** baseados na variabilidade *do processo*. Indicam se o processo está estável.
- **Limites de especificação:** baseados em requisitos *externos* (legislação, normas). Indicam se o produto é aceitável.

Um processo pode estar sob controle estatístico mas produzir fora da especificação (processo capaz, mas não adequado).

Exemplo 8.2

Uma ETA tem limites de controle para turbidez: LSC = $0{,}40\,\mathrm{NTU}$, LIC = $0{,}30\,\mathrm{NTU}$. O limite legal (especificação) é $1{,}0\,\mathrm{NTU}$. O processo está sob controle e dentro da especificação. Porém, se LSC subisse para $1{,}2\,\mathrm{NTU}$, o processo ainda estaria sob controle, mas produziria água fora do padrão legal.

8.4 Capacidade do Processo

Fórmula 8.3 — Índices de Capacidade

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma} \qquad C_{pk} = \min\left(\frac{LSE - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LIE}{3\sigma}\right)$$

onde LSE e LIE são os limites superior e inferior de especificação.

- $C_p \geq 1,33$: processo capaz.
- $C_p < 1$: processo incapaz.
- C_{pk} considera o deslocamento da média.

Exemplo 8.3 — Capacidade do processo de turbidez

LSE = $1{,}0\,\mathrm{NTU}$, LIE = 0. $\mu = 0{,}35\,\mathrm{NTU}$, $\sigma = 0{,}05\,\mathrm{NTU}$.

$$C_p = \frac{1,0 - 0}{6 \times 0,05} = \frac{1,0}{0,3} = 3,33$$

$$C_{pk} = \min\left(\frac{1,0 - 0,35}{3 \times 0,05}, \frac{0,35 - 0}{3 \times 0,05}\right) = \min(4,33;\ 2,33) = 2,33$$

$C_{pk} = 2,33 > 1,33$: processo **altamente capaz**.

8.5 Análise de Tendências e Padrões

Conceito 8.3 — Regras de Sinalização

Além de pontos fora dos limites, padrões indicam problemas:

- **Tendência:** 6 pontos consecutivos crescendo ou decrescendo.
- **Deslocamento:** 7 pontos consecutivos do mesmo lado da LC.
- **Ciclicidade:** padrão repetitivo (ex.: variação diária ou semanal).
- **Aproximação dos limites:** 2 de 3 pontos na zona A (entre 2σ e 3σ).

Aplicação em Saneamento 8.1 — CEQ no Saneamento

- **Laboratórios de ETA/ETE:** cartas de controle para pH, turbidez, cloro, DBO, coliformes.
- **Análises de água bruta:** monitoramento de tendências de qualidade do ma-

nancial.

- **Controle de dosagem:** verificação da consistência de dosagem de produtos químicos.
- **Calibração de equipamentos:** cartas de controle para verificar estabilidade de instrumentos.

Reflexão Profissional

O controle estatístico de qualidade não é apenas uma ferramenta técnica — é uma **filosofia de gestão**. Ele transforma a qualidade de "inspeção final" para "prevenção contínua". No saneamento, onde a qualidade da água afeta diretamente a saúde pública, essa abordagem preventiva é essencial.

8.6 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre causas comuns e causas atribuíveis de variação?

[F] 2. O que são os limites de controle em uma carta de controle?

[F] 3. Qual a diferença entre limites de controle e limites de especificação?

[M] 4. Um processo de cloração tem $\mu = 0{,}60\,\mathrm{mg/L}$ e $\sigma = 0{,}05\,\mathrm{mg/L}$. Os limites de especificação são LIE = $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$ e LSE = $1{,}0\,\mathrm{mg/L}$. Calcule C_p e C_{pk}. O processo é capaz?

[M] 5. Em uma carta de controle de pH, os últimos 8 pontos consecutivos estão acima da linha central. O que isso indica? Qual ação deve ser tomada?

[D] 6. Uma ETA monitora a turbidez da água tratada em subgrupos de $n = 4$ amostras por turno. Após 20 subgrupos, $\bar{\bar{x}} = 0{,}40\,\mathrm{NTU}$ e $\bar{R} = 0{,}10\,\mathrm{NTU}$. (a) Calcule LSC e LIC para a carta $\bar{X}$ ($A_2 = 0,729$ para $n = 4$). (b) Se o limite legal é $1{,}0\,\mathrm{NTU}$, calcule C_p e C_{pk}. (c) Um novo subgrupo tem média $0{,}55\,\mathrm{NTU}$. O processo está sob controle?

• • •

Resumo do Capítulo

- **CEQ:** distingue variação natural (causas comuns) de variação especial (causas atribuíveis).
- **Cartas de controle:** $\bar{X}$ (média) e R (amplitude) com LC, LSC e LIC.

- **Limites de controle $\neq$ limites de especificação**.
- C_p**:** capacidade potencial. C_{pk}**:** capacidade real (considera deslocamento).
- **Regras de sinalização:** tendências, deslocamentos, ciclicidade.

Fórmulas-Chave e Dicas

- **Carta $\bar{X}$:** $LSC = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$, $LIC = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$.
- **Carta R:** $LSC = D_4\bar{R}$, $LIC = D_3\bar{R}$.
- **Capacidade:** $C_p = \frac{LSE-LIE}{6\sigma}$, $C_{pk} = \min\left(\frac{LSE-\mu}{3\sigma}, \frac{\mu-LIE}{3\sigma}\right)$.
- **Capaz:** $C_{pk} \geq 1,33$.

Gabarito Comentado

1. Causas comuns: variações naturais e inevitáveis do processo. Causas atribuíveis: fatores externos identificáveis que alteram o processo.
2. São limites estatísticos (geralmente $\pm 3\sigma$ da média) que definem a faixa de variação esperada do processo. Pontos fora indicam causas atribuíveis.
3. Limites de controle são baseados na variabilidade do processo. Limites de especificação são baseados em requisitos externos (legislação, normas).
4. $C_p = \frac{1{,}0-0{,}2}{6\times 0{,}05} = \frac{0{,}8}{0{,}3} = 2,67$. $C_{pk} = \min\left(\frac{1{,}0-0{,}60}{0{,}15}, \frac{0{,}60-0{,}2}{0{,}15}\right) = \min(2,67;\ 2,67) = 2,67$. Processo altamente capaz ($C_{pk} > 1,33$).
5. Indica um **deslocamento** do processo (regra de 7+ pontos do mesmo lado). O processo pode ter mudado de nível. Ação: investigar causas atribuíveis (mudança de coagulante, falha de equipamento, erro de dosagem).
6. (a) $LSC = 0,40 + 0,729 \times 0,10 = 0,473$. $LIC = 0,40 - 0,729 \times 0,10 = 0,327$. (b) $C_p = \frac{1{,}0-0}{6\times 0{,}10/0{,}729\times\sqrt{4}} \approx 2,43$. $C_{pk} \approx 2,00$ (processo capaz). (c) $0{,}55\,\mathrm{NTU} >$ LSC ($0{,}473\,\mathrm{NTU}$). O processo está **fora de controle**. Investigar causa atribuível.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 12ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- APHA; AWWA; WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23ª ed. Washington: APHA, 2017.

Reflexão Profissional

Este livro percorreu os fundamentos da Estatística aplicada ao saneamento ambiental. Da estatística descritiva às distribuições de probabilidade, da amostragem aos testes de hipóteses, da correlação ao controle estatístico de qualidade — cada ferramenta contribui para formar um profissional capaz de tomar decisões embasadas em dados.

O tecnólogo em saneamento que domina métodos estatísticos não apenas analisa dados — ele transforma dados em conhecimento e conhecimento em ação. Essa é a essência do saneamento moderno: decisões informadas para proteger a saúde pública e o meio ambiente.

Apêndice A: Tabelas Estatísticas

Tabela 1: Valores críticos da distribuição normal padronizada (Z)

Confiança	α	$Z_{\alpha/2}$	**Uso**
90%	0,10	1,645	IC e testes com confiança moderada
95%	0,05	1,960	Padrão mais comum
99%	0,01	2,576	Alta confiança
99,9%	0,001	3,291	Controle de qualidade rigoroso

Tabela 2: Constantes para cartas de controle

n	A_2	D_3	D_4	d_2
2	1,880	0	3,267	1,128
3	1,023	0	2,574	1,693
4	0,729	0	2,282	2,059
5	0,577	0	2,114	2,326
6	0,483	0	2,004	2,534
7	0,419	0,076	1,924	2,704
8	0,373	0,136	1,864	2,847
9	0,337	0,184	1,816	2,970
10	0,308	0,223	1,777	3,078

• • •

Apêndice B: Fórmulas Resumidas de Estatística

- **Média:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
- **Mediana:** valor central dos dados ordenados
- **Variância:** $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
- **Desvio padrão:** $s = \sqrt{s^2}$
- **CV:** $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$
- **Escore Z:** $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
- **IC média:** $\bar{x} \pm t \times \frac{s}{\sqrt{n}}$
- **IC proporção:** $\hat{p} \pm Z \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
- **Teste t:** $t = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$
- **Pearson:** $r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$
- **Regressão:** $\hat{y} = a + bx$, $b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$
- **Binomial:** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- **Poisson:** $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$
- C_p**:** $\frac{LSE - LIE}{6\sigma}$
- C_{pk}**:** $\min\left(\frac{LSE-\mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LIE}{3\sigma}\right)$

• • •

Apêndice C: Funções do Excel para Estatística

Função	Descrição
`=MÉDIA(intervalo)`	Média aritmética
`=MED(intervalo)`	Mediana
`=MODO(intervalo)`	Moda
`=DESVPAD.A(intervalo)`	Desvio padrão amostral
`=VAR.A(intervalo)`	Variância amostral
`=CORREL(intervalo1; intervalo2)`	Coeficiente de correlação de Pearson
`=INCLINAÇÃO(y; x)`	Coeficiente angular da regressão
`=INTERCEÇÃO(y; x)`	Intercepto da regressão
`=RQUAD(y; x)`	Coeficiente de determinação (R^2)
`=DIST.NORMP(x)`	Probabilidade acumulada da normal
`=INV.NORMP(prob)`	Valor Z para probabilidade dada
`=DIST.BINOM(k; n; p; FALSO)`	Probabilidade binomial $P(X = k)$
`=DIST.POISSON(k; lambda; FALSO)`	Probabilidade de Poisson $P(X = k)$
`=TESTE.T(amostra1; amostra2)`	Teste t para duas amostras
`=FREQUÊNCIA(dados; classes)`	Distribuição de frequência

• • •

Apêndice D: Introdução ao R Básico para Estatística

- **Dados:** `dados <- c(0.3, 0.4, 0.2, 0.5, 0.3)`
- **Média:** `mean(dados)`
- **Mediana:** `median(dados)`
- **Desvio padrão:** `sd(dados)`
- **Resumo:** `summary(dados)`
- **Histograma:** `hist(dados)`
- **Boxplot:** `boxplot(dados)`
- **Correlação:** `cor(x, y)`
- **Regressão:** `modelo <- lm(y   x); summary(modelo)`
- **Teste t:** `t.test(dados, mu = 0.2)`
- **IC:** `t.test(dados)$conf.int`
- **Carta de controle:** `library(qcc); qcc(dados, type = "xbar")`

• • •

Apêndice E: Glossário de Termos Estatísticos

Amostra Subconjunto representativo da população.

Amplitude Diferença entre o maior e o menor valor.

Amplitude interquartílica (AIQ) Q3 - Q1.

Carta de controle Gráfico para monitorar a estabilidade de um processo.

Causas atribuíveis Fatores externos que alteram o processo.

Causas comuns Variações naturais e inevitáveis do processo.

Coeficiente de variação (CV) Desvio padrão como porcentagem da média.

Desvio padrão Raiz quadrada da variância. Mede dispersão.

Erro tipo I Rejeitar H_0 quando é verdadeira (falso positivo).

Erro tipo II Não rejeitar H_0 quando é falsa (falso negativo).

Espaço amostral Conjunto de todos os resultados possíveis.

Experimento aleatório Processo com resultados imprevisíveis.

Hipótese nula (H_0) Afirmação a ser testada (status quo).

Intervalo de confiança Faixa provável para o parâmetro populacional.

Mediana Valor central dos dados ordenados.

Média Soma dos valores dividida pelo número de observações.

Moda Valor mais frequente.

Nível de significância (α) Probabilidade máxima de erro tipo I.

Outlier Valor extremo que se distancia significativamente dos demais.

População Conjunto completo de elementos de interesse.

Quartis Valores que dividem os dados em quatro partes iguais.

Regressão linear Modelo que relaciona duas variáveis por uma reta.

Variância Média dos quadrados dos desvios em relação à média.

Referências Bibliográficas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. *Estatística Básica*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

TRIOLA, M. F. *Introdução à Estatística*. 12ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEVORE, J. L. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

WALPOLE, R. E. et al. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. 8ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

ABNT. NBR 10004: *Resíduos Sólidos — Classificação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

APHA; AWWA; WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23ª ed. Washington: APHA, 2017.

BRASIL. Portaria GM/MS nº 888/2021: *Padrão de Potabilidade da Água para Consumo Humano*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 357/2005: *Classificação dos Corpos d'Água*. Brasília: MMA, 2005.

FUNASA. *Manual de Saneamento*. 4ª ed. Brasília: FUNASA, 2015.

MONTGOMERY, D. C. *Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade*. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.